

Exercicios de exames con solucións do tema: Diferenciación de funcións de varias variables

Aplicacións

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

26. Atopa os puntos da curva intersección da esfera de centro $(0, 0, 0)$ e raio $\sqrt{26}$ e o plano $x - y - \sqrt{2}z = 10$ cuxa distancia ao plano $z = 0$ sexa máxima e mínima.

Solución:

Temos que atopar os puntos do conxunto de restricións

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 = 26, x - y - \sqrt{2}z = 10\}$$

para os que a distancia ao plano $z = 0$ sexa máxima e mínima. Por comodidade, e dado que é equivalente, buscaremos os puntos onde se maximiza e minimiza a distancia ó cadrado. Polo tanto, a función a maximizar/minimizar é $f(x, y, z) = z^2$. (O punto do plano $z = 0$ máis achegado a un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ calquera é a proxección, $\Pi(P_0)$, de (x_0, y_0, z_0) sobre $z = 0$, que é en efecto $\Pi(P_0) = (x_0, y_0, 0)$ e a distancia ao cadrado virá dada por $\|P_0 - \Pi(P_0)\|^2$ que, como se comproba, é z_0^2 .)

O conxunto de restricións C é a intersección da esfera de centro $(0, 0, 0)$ e raio $\sqrt{26}$ co plano $x - y - \sqrt{2}z = 10$, que será unha circunferencia na superficie da esfera. Este é un conxunto pechado e acoutado, polo tanto é compacto. En consecuencia, existen máximo e mínimo absolutos. Utilizaremos o método dos multiplicadores de Lagrange para achar os posibles extremos condicionados.

En primeiro lugar, comprobamos a independencia linear das restricións. Sexa $g(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2 - 26, x - y - \sqrt{2}z - 10)$. Entón,

$$J_g(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & -1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

que ten rango 2 para todos os punto de C .

Escribimos o sistema

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= \lambda \nabla g_1(x, y, z) + \mu \nabla g_2(x, y, z), \\ g_1(x, y, z) &= 0, \\ g_2(x, y, z) &= 0, \end{aligned}$$

que se reescribe como

$$\begin{aligned} 0 &= 2x\lambda + \mu, \\ 0 &= 2y\lambda - \mu, \\ 2z &= 2z\lambda - \sqrt{2}\mu, \\ x^2 + y^2 + z^2 - 26 &= 0, \\ x - y - \sqrt{2}z - 10 &= 0. \end{aligned}$$

Das dúas primeiras ecuacións dedúcese que $2\lambda(x + y) = 0$. Temos entón dúas posibilidades:

- $\lambda = 0$. Se $\lambda = 0$, de calquera das dúas primeiras ecuacións dedúcese que $\mu = 0$ e a terceira ecuación quedaría $2z = 0$. Entón teríamos que $x^2 + y^2 = 26$ e $x - y = 10$. Substituíndo $x = y + 10$ na primeira ecuación obtemos a ecuación cuadrática $2y^2 - 20y + 74 = 0$, que non ten solución, polo que este caso non aporta ningunha solución ó problema.
- $\lambda \neq 0$. Entón para que se cumpra que $2\lambda(x + y) = 0$ ten que ser

$$x = -y.$$

Substituíndo esta relación nas ecuacións das restricións obtense un sistema de dúas ecuacións e dúas incógnitas para x e z .

$$\begin{aligned} 2x^2 + z^2 - 26 &= 0, \\ 2x - \sqrt{2}z - 10 &= 0. \end{aligned}$$

Despexando z da segunda ecuación en función de x tense que

$$z = \sqrt{2}x - 5\sqrt{2}.$$

Elevando ao cadrado e substituíndo na primeira ecuación obtemos unha ecuación de segundo grao para x ,

$$4x^2 - 20x + 24 = 0,$$

cuxas raíces son

$$x = 2 \quad \text{e} \quad x = 3.$$

Deste modo obtéñense os puntos

$$(3, -3, -2\sqrt{2}) \quad \text{e} \quad (2, -2, -3\sqrt{2}).$$

Avaliamos $f(3, -3, -2\sqrt{2}) = 8$ e $f(2, -2, -3\sqrt{2}) = 18$ para concluír que o punto máis afastado do plano $z = 0$ na curva C será o $(2, -2, -3\sqrt{2})$, mentres que o máis achegado será $(3, -3, -2\sqrt{2})$.